



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO



Práctica uno: Diseño de controlador para un sistema de segundo orden

Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Ingeniería Biomédica

Tecnológico Nacional de México [TecNM - Tijuana], Blvd. Alberto Limón Padilla s/n, C.P. 22454, Tijuana,
B.C., México

Table of Contents

Información general.....	1
Datos de la simulación.....	2
Respuesta al escalón.....	2
Respuesta al impulso.....	3
Respuesta a la rampa.....	3
Respuesta a la función sinusoidal.....	4
Función: Respuestas de la simulación.....	5

Información general



Nombre del alumno: Javier Vazquez Gomez

Número de control: 23212242

Correo institucional: l23212242@tectijuana.edu.mx

Asignatura: **Modelado de Sistemas Fisiológicos**

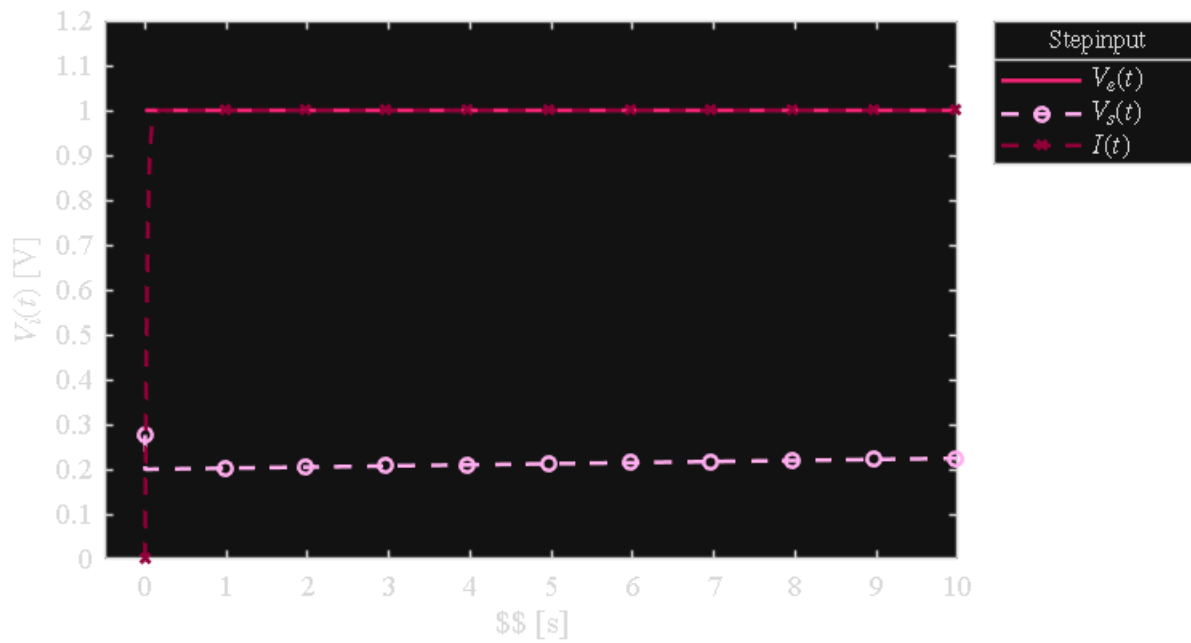
Docente: **Dr. Paul Antonio Valle Trujillo; paul.valle@tectijuana.edu.mx**

Datos de la simulación

```
clc; clear; close all; warning('off','all')
open_system('sistema')
parameters.StopTime = '10';
parameters.Solver = 'ode15s';
parameters.MaxStep = '1e-3';
% set_param('sistema/Vs(t): CE/Vs','VectorFormat','1-D array')
```

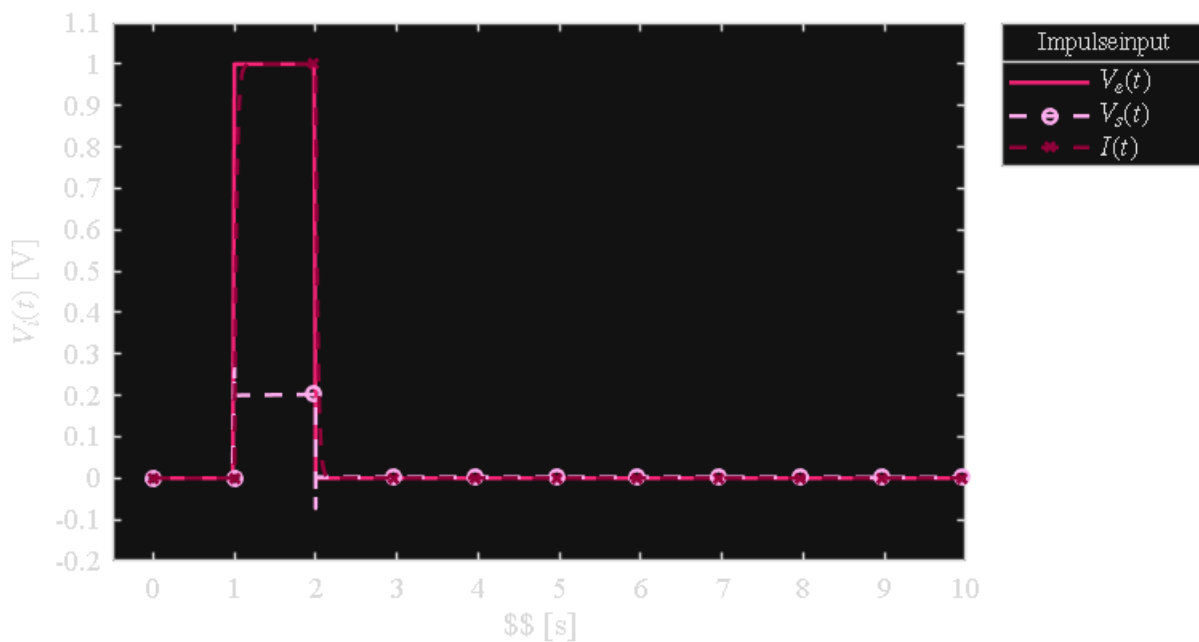
Respuesta al escalón

```
set_param('sistema/S1','sw','1')
set_param('sistema/Ve(t)','sw','1')
x1 = sim('sistema',parameters);
plotsignals(x1.t,x1.Ve,x1.Vs,x1.I,'Step')
```



Respuesta al impulso

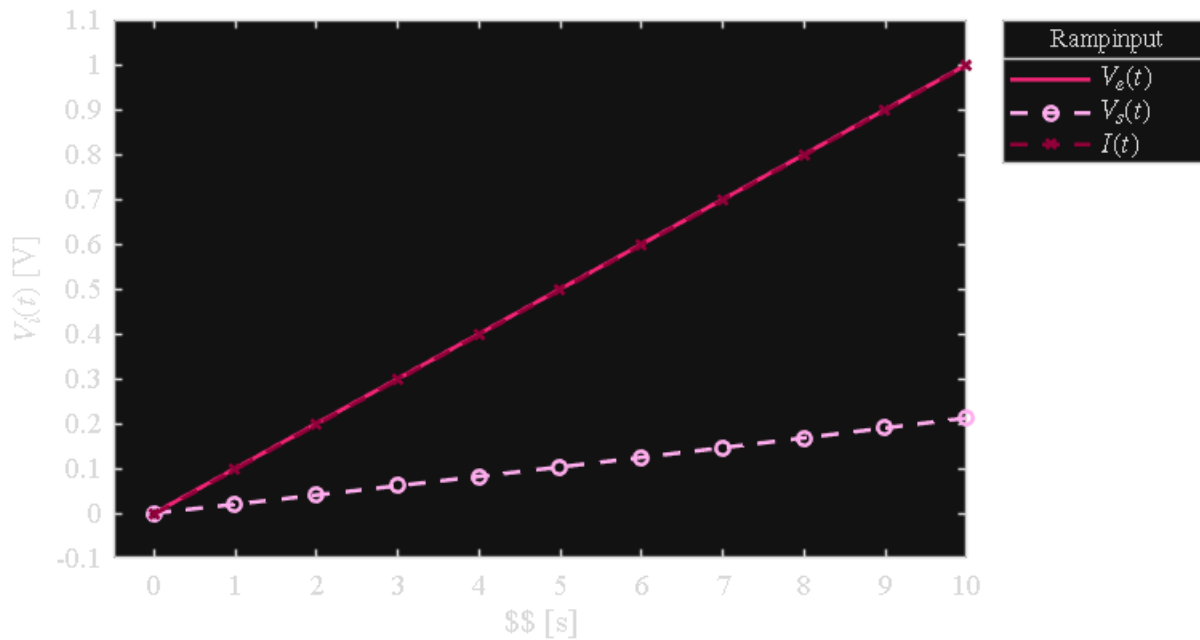
```
set_param('sistema/S1','sw','0')
set_param('sistema/Ve(t)','sw','1')
x2 = sim('sistema',parameters);
plotsignals(x2.t,x2.Ve,x2.Vs,x2.I,'Impulse')
```



Respuesta a la rampa

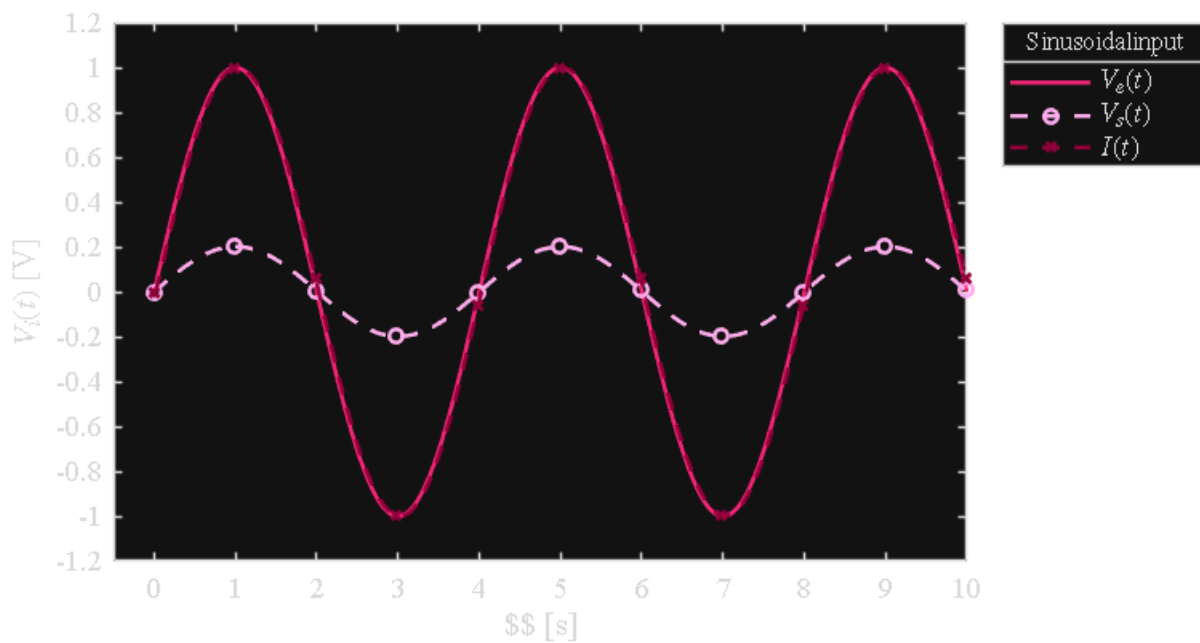
```
set_param('sistema/S2','sw','1')
set_param('sistema/Ve(t)','sw','0')
```

```
x3 = sim('sistema',parameters);
plotsignals(x3.t,x3.Ve,x3.Vs,x3.I,'Ramp')
```



Respuesta a la función sinusoidal

```
set_param('sistema/S2','sw','0')
set_param('sistema/Ve(t)','sw','0')
x4 = sim('sistema',parameters);
plotsignals(x4.t,x4.Ve,x4.Vs,x4.I,'Sinusoidal')
```



Función: Respuestas de la simulación

```
function plotsignals(t,Ve,Vs,I,signal)
    set(gcf(),'color','w')
    set(gcf,'units','inches','position',[1,1,7,3.5])
    set(gca,'fontname','times new roman','fontsize',11)
    hold on; grid off; box on;
    clr1 = ([246, 36, 119])/255;
    clr2 = ([255, 173, 238])/255;
    clr3 = ([146, 0, 58])/255;
    order = [clr1;clr2;clr3]; colororder(order)

    plot(t,Ve,'-',t,Vs,'--o',t,I,'--
x','LineWidth',1.5,'MarkerSize',5,'MarkerIndices',...
        1:1e3:length(t));

    L = legend('$V_{e}(t)$','$V_s(t)$','$I(t)$');

set(L,'interpreter','latex','location','northeastoutside','orientation','vertical')
    title(L,[signal,'input'])

    xlabel('$s$ [s]','Interpreter','latex')
    ylabel('$V_i(t)$ [V]','Interpreter','latex')

    xlim([-0.5 10]); xticks(0:1:10)

    if signal == "Step"
        ylim([0 1.2]); yticks(0:0.1:1.2)
    elseif signal == "Impulse"
        ylim([-0.2 1.1]); yticks(-0.2:0.1:1.2)
    elseif signal == "Ramp"
        ylim([-0.1 1.1]); yticks(-0.1:0.1:1.1)
    elseif signal == "Sinusoidal"
        ylim([-1.2 1.2]); yticks(-1.2:0.2:1.2)
    end

    exportgraphics(gcf,[signal, '_matlab.pdf'],'contenttype','vector')

end
```